No:.....
Date:.....

Ex1

(D_1): [1, 0, 1, 1, 0]

(D_2): [0, 1, 1, 1, 0]

(D_3): [1, 0, 0, 1, 1]

Ex2

$tf(cat, D_1) = \frac{1}{3} \approx 0,3333$

$tf(eats, D_1) = \frac{1}{3}$

$tf(fish, D_1) = \frac{1}{3}$

Ex3

$idf(cat) = \log\left(\frac{3}{2}\right) \approx 0,1761$

$idf(dog) = \log\left(\frac{3}{1}\right) \approx 0,4771$

$idf(eats) = \log\left(\frac{3}{2}\right) \approx 0,1761$

$idf(fish) = \log\left(\frac{3}{3}\right) = 0$

$idf(likes) = \log\left(\frac{3}{1}\right) \approx 0,4771$

No:.....
Date:.....

fish có Idf thấp nhất vì xuất hiện trong tất cả các doc → không mang nhiều phân biệt tài liệu

EX4

$Tf\text{-}idf(cat, D_1) = \frac{1}{3} \cdot 0,1761 \approx 0,0587$

$Tf\ idf(cat, D_1) \approx 0,0587$

$tf\ idf(fish, D_1) = \frac{1}{3} \cdot 0 = 0$

$Idf(fish) = 0 \rightarrow Tf\ idf = 0$

EX5

$$\cos(x,y) = \frac{x \cdot y}{\|x\|_2 \|y\|_2} = \frac{1.1 + 1.1 + 1.0}{\sqrt{1^2+1^2+1^2} \cdot \sqrt{1^2+1^2+0^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

Khi cosine Similarity tính theo góc 2 vector có hướng

EX6

1 D_1 cao nhất
2 D_2 thấp nhất
3 Image
4 Không dấu